

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Plan de administración del proyecto

Integrantes,
Andrés Felipe Pinzón Márquez
Daniel Felipe Ramirez Vargas
Guillermo Andrés Aponte Cardenas
Miguel Ángel Sarmiento Cuervo

Fecha, 9 de noviembre de 2026

1. Historial de Cambios

Fecha	Autor	Descripción
26/10/2026	Daniel Ramírez	Creación de la estructura y redacción inicial del PMP con portada, índice y secciones de la plantilla SPMP, a partir del contexto del proyecto, la adaptación de estándares, la documentación del servidor y el canvas del equipo.
27/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Actualización de la portada con los nombres completos de los cuatro integrantes, según los datos aportados.

2. Prefacio

Este Plan de administración del proyecto organiza el trabajo necesario para desarrollar, comprobar y entregar la aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito es relacionar el alcance del producto con los entregables, la organización del equipo, los recursos y los mecanismos de seguimiento, de manera que las decisiones técnicas y las actividades de software produzcan resultados identificables. El periodo que debe planificarse en detalle corresponde al primer semestre de 2027, cuando se realizarán Construcción y Transición, mientras que el trabajo de Inicio aporta los antecedentes y las condiciones de preparación. La visión se presenta en la sección 6, el modo de trabajo en la sección 8, la ejecución en la sección 9 y el seguimiento y soporte en las secciones 10 y 12. Esta organización adapta la estructura de la plantilla SPMP a un proyecto académico con trabajo iterativo e incremental [1, 2].

El documento está dirigido principalmente a Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento, así como al director Jaime Andrés Pavlich Mariscal y a los asesores que acompañen su desarrollo. Las personas que participen como usuarios o aporten infraestructura encontrarán las condiciones que afectan su intervención en las secciones correspondientes. Los pendientes señalados en los títulos identifican decisiones que requieren acuerdo o información adicional y evitan convertir una previsión en un compromiso ya confirmado. Las responsabilidades descritas por función se concretarán mediante asignaciones nominales, sin introducir cargos especializados permanentes en un equipo que trabaja de forma multitarea.

3. Tabla de Contenidos

1. Historial de Cambios **2**

2. Prefacio **3**

4. Lista de Figuras **7**

5. Lista de Tablas **8**

6. Vista General del Proyecto **9**

6.1. Visión del Producto 9

6.2. Propósito, Alcance y Objetivos [Pendientes: 1. delimitar sector y cobertura, 2. incorporar la reformulación y decisiones pendientes del VFP] 9

6.3. Supuestos y Restricciones [Pendientes: 1. actualizar disponibilidad y preparación de datos, 2. comprobar recursos y condiciones de aplicación] 10

6.4. Entregables [Pendientes: 1. acordar fechas y cantidades, 2. precisar destinatarios y responsables de cada entrega] 11

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. consolidar costos y consultar tarifas HPC-ZINE] 12

6.6. Evolución del Plan [Pendientes: 1. definir responsables y autoridad de aprobación, 2. acordar momentos de revisión] 13

7. Glosario **14**

8. Contexto del proyecto **15**

8.1. Modelo de Ciclo de Vida [Pendientes: 1. acordar duración y agenda de iteraciones, 2. definir flujo de revisión] 15

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles] 16

8.2. Lenguajes y Herramientas [Pendientes: 1. elegir tecnologías de aplicación y pruebas, 2. fijar versiones y acceso documental definitivo] 16

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. documentar comparación de simuladores y herramientas aún por elegir] 17

8.3. Plan de Aceptación del Producto [Pendientes: 1. hablar con el cliente e identificar interlocutor de aceptación, 2. acordar criterios medibles y responsables] 18

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación 18

8.4.1. Interfaces Externas [Pendientes: 1. confirmar participación de John Jairo Corredor Franco, 2. precisar canales y compromisos externos] 18

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles [Pendientes: 1. designar coordinador, 2. definir responsabilidades y revisiones] 19

9. Administración del Proyecto 20

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación [Pendientes: 1. seleccionar y justificar métodos, 2. estimar esfuerzo, cómputo y almacenamiento con evidencia] 20

9.2. Inicio del proyecto 20

9.2.1. Entrenamiento del Personal [Pendientes: 1. confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC, 2. acordar evidencia y revisión del aprendizaje] 20

9.2.2. Infraestructura [Pendientes: 1. confirmar acceso, cuotas y tarifas HPC-ZINE, 2. verificar WFDS y entornos, 3. asignar mantenimiento y recuperación] 21

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto [Pendientes: 1. completar planificación de 2027-I] 21

9.3.1. Descomposición de Actividades [Pendientes: 1. elaborar WBS con alcance y aceptación, 2. completar descomposición del primer incremento de 2027-I] 22

9.3.2. Calendarización [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. elaborar Gantt con dependencias e hitos, 3. acordar iteraciones y revisiones] 22

9.3.3. Asignación de Recursos [Pendientes: 1. asignar personas y dedicaciones de 2027-I, 2. confirmar recursos por actividad] 23

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación [Pendientes: 1. consultar cobros y tarifas HPC-ZINE, 2. valorar esfuerzo y costos, 3. elaborar flujo de caja de 2027-I] 23

10. Monitoreo y Control del Proyecto 24

10.1. Administración de Requerimientos [Pendientes: 1. definir aprobación y revisión de cambios, 2. consolidar requisitos derivados del VFP] 24

10.2. Monitoreo y Control de Progreso [Pendientes: 1. acordar frecuencia y umbrales de seguimiento, 2. definir responsables e instrumentos] 24

10.3. Cierre del Proyecto [Pendientes: 1. confirmar fechas, responsables y formatos de cierre académico] 25

11. Entrega del Producto [Pendientes: 1. acordar fechas, paquete y recepción, 2. resolver derechos patrimoniales y licencia del producto] 26

12. Procesos de Soporte 27

12.1. Ambiente de Trabajo [Pendientes: 1. acordar plataforma grupal y mecanismo de seguimiento de acuerdos] 27

12.2. Análisis y Administración de Riesgos [Pendientes: 1. acordar escala y valorar riesgos, 2. asignar responsables, recursos y revisión] 27

12.3. Administración de Configuración y Documentación [Pendientes: 1. definir política de versiones e integración, 2. definir almacenamiento pesado y comprobar restauración] 28

12.4. Métricas y Proceso de Medición [Pendientes: 1. acordar definiciones finales, metas y umbrales, 2. asignar recolección, consolidación, herramientas y frecuencia] 29

12.5. Control de Calidad [Pendientes: 1. definir responsables y recursos de calidad, 2. acordar cobertura, tolerancias y criterios de cierre] 29

13. Anexos [Pendientes: 1. elaborar anexos y definir registro, valoración y tratamiento de riesgos] 31

14. Referencias 32

4. Lista de Figuras

1. Ciclo de vida adoptado, sin escala temporal. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2]. 15

5. Lista de Tablas

1. Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2, 3]. 11
2. Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 12
3. Marco temporal de referencia. Fuente: acuerdos de metodología del proyecto [2]. 12
4. Rubros del presupuesto consolidado. Fuente: elaboración propia con los recursos identificados en el proyecto. 13
5. Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan. 14
6. Herramientas identificadas y estado de selección. Fuente: decisiones del equipo y documentación del servidor [4, 5]. 17
7. Interlocutores externos y relación con el proyecto. Fuente: identificación confirmada por el equipo y registro HPC [6]. 19
8. Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 28

6. Vista General del Proyecto

Esta vista establece la relación entre el producto que se pretende obtener y el proyecto que permitirá entregarlo. La visión de la sección 6.1 orienta la delimitación de la sección 6.2, cuyas condiciones de viabilidad se registran en la sección 6.3. El catálogo de la sección 6.4 será la referencia común para aceptación, trabajo, costos y cierre, por lo que sus identificadores se conservarán en el resto del plan.

6.1. Visión del Producto

La aplicación ofrecerá al comandante o coordinador de la operación una forma de explorar posibles comportamientos del incendio mediante resultados de simulación preparados con anterioridad, de modo que pueda consultar y comprender información georreferenciada sin configurar directamente el modelo científico durante el incidente. El producto se concibe exclusivamente para escritorio y combina una biblioteca de escenarios WFDS con una consulta que utiliza la ubicación o el perímetro observado y las condiciones meteorológicas disponibles mediante una API. El diseño contempla seleccionar escenarios compatibles, agregar resultados desde el borde activo, excluir el interior identificado como quemado y presentar una animación que pueda actualizarse cuando existan nuevas observaciones. La biblioteca y la aplicación también podrán utilizarse como material de capacitación, sin que esto implique un simulador táctico independiente o la incorporación de gestión de recursos [4].

El cambio esperado es facilitar la interpretación de escenarios dentro de las condiciones representadas y comunicar sus límites de forma comprensible. Por ello, el producto apoyará el juicio del usuario y no emitirá decisiones operativas automáticas ni garantizará una predicción exacta. La comprobación de la aproximación espacial y de su utilidad se organizará mediante los criterios y las actividades de las secciones 8.3 y 12.5, donde se distinguirá la corrección del software de la evidencia científica que respalde los resultados.

6.2. Propósito, Alcance y Objetivos [Pendientes: 1. delimitar sector y cobertura, 2. incorporar la reformulación y decisiones pendientes del VFP]

El proyecto busca concretar la visión anterior mediante el desarrollo de una aplicación de escritorio y de los medios necesarios para preparar, catalogar y consultar sus escenarios. El trabajo se limita a un sector de los Cerros Orientales de Bogotá todavía por delimitar y articula la preparación de datos, la configuración de WFDS, el precálculo mediante la infraestructura que se confirme y la integración del flujo principal de consulta. La distribución de las igniciones de referencia será de densidad variable guiada por amenaza de ignición, con mayor concentración en zonas de mayor propensión, y se mantendrá separada conceptualmente de la malla CFD que discretiza cada simulación. FARSITE pertenece a los antecedentes y queda excluido de la implementación, al igual que una aplicación web o móvil, la cobertura integral de los Cerros y las recomendaciones de reportes comunitarios o gestión de recursos que no se han incorporado al alcance [3, 4].

La formulación de trabajo del objetivo general consiste en desarrollar la aplicación para estimar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios WFDS precalculados, con el fin de apoyar al comandante o coordinador de la operación en el sector seleccionado. Los cuatro objetivos específicos se conservan como base del VFP y se organizan alrededor del mecanismo de búsqueda con condiciones meteorológicas, la construcción de la biblioteca, la configuración reproducible del simulador y la integración de la visualización en escritorio. Esta síntesis permite administrar el trabajo sin establecer una lista alternativa de objetivos aprobados. Cuando se acuerde su reformulación en el VFP, deberán revisarse conjuntamente el catálogo de entregables, la aceptación y la planificación, conservando en la trazabilidad la correspondencia con la formulación sustituida [3, 7].

El alcance temporal de este plan comprende la administración del desarrollo y de la entrega previstos para 2027-I, tomando como entrada el trabajo de preparación realizado o pendiente de Inicio. No se compromete una ampliación posterior del territorio ni un servicio de operación permanente. Las decisiones sobre horizontes de consulta, compatibilidad de escenarios, agregación, contingencia meteorológica y tamaño de la biblioteca deberán resolverse con evidencia y reflejarse en los requisitos, en lugar de fijarse mediante supuestos de este documento.

6.3. Supuestos y Restricciones [Pendientes: 1. actualizar disponibilidad y preparación de datos, 2. comprobar recursos y condiciones de aplicación]

La viabilidad del trabajo presupone que será posible acceder a datos territoriales utilizables, configurar una revisión de WFDS adecuada al problema y disponer de capacidad de cómputo y almacenamiento proporcional al conjunto de escenarios que se acuerde. También presupone la posibilidad de recibir acompañamiento académico y de conversar con personas que representen al usuario previsto. Cada condición se conservará como supuesto hasta contar con evidencia suficiente, de manera que una fuente identificada, una oferta de infraestructura o una intención de participación no se registren como disponibilidad confirmada. En particular, la información de vegetación existente requiere estudio de estructura, propiedades y condiciones de transferencia antes de convertirse en entradas del simulador [8].

Las restricciones vigentes son el producto de escritorio, el sector territorial acotado, el calendario académico y la capacidad efectivamente disponible para generar y conservar resultados. El clima consultado mediante una API introduce una dependencia que impide equiparar precálculo con funcionamiento completo sin conexión, mientras que el muestreo por amenaza y la agregación requieren comprobaciones propias. El inventario de disponibilidad deberá actualizarse conforme se consigan archivos, se preparen datos y se validen entradas, conservando fuente, fecha, unidad, cobertura y procedimiento de transformación. Esa actualización alimentará la gestión de riesgos y las estimaciones, cuyos tratamientos se desarrollan respectivamente en las secciones 12.2 y 9.1, sin declarar aprobados parámetros científicos todavía en estudio.

6.4. Entregables [Pendientes: 1. acordar fechas y cantidades, 2. precisar destinatarios y responsables de cada entrega]

El catálogo siguiente conserva la organización de productos empleada en el VFP y la relaciona con las evidencias previstas en la adaptación de estándares. Los identificadores permiten que las secciones posteriores indiquen criterios, actividades y versiones sin repetir la descripción del producto. La entrega académica tendrá como destinatario al director, mientras que los documentos de trabajo también servirán al equipo y las evaluaciones involucrarán a los usuarios que se acuerden. No se han confirmado cantidades de escenarios ni fechas particulares de entrega, por lo que esos valores permanecerán asociados a la planificación pendiente de 2027-I [2, 3].

Tabla 1: Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2, 3].

ID	Producto y destinatario	Momento previsto
E1	Especificación viva de requisitos, alcance y trazabilidad. Equipo y director.	Preparación de Construcción y refinamiento durante el desarrollo.
E2	Arquitectura y modelos UML que describen responsabilidades e intercambios. Equipo y director.	Diseño inicial y actualización con cada incremento pertinente.
E3	Paquete reproducible de configuración WFDS, entradas preparadas e informe del piloto. Equipo y director.	Piloto y comprobaciones técnicas de Construcción.
E4	Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones, procedencia y límites. Aplicación, equipo y director.	Generación e integración durante Construcción.
E5	Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio. Equipo, director y usuarios evaluadores.	Incrementos de Construcción y versión corregida de Transición.
E6	Plan y registros de pruebas, problemas, revisiones y evaluación. Equipo y director.	A lo largo del desarrollo y consolidación en Transición.
E7	Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración. Director y usuarios previstos.	Preparación y cierre de Transición.

Los documentos que permiten verificar la aplicación de estándares forman parte de los entregables y no se reducen a una mención bibliográfica. La tabla siguiente identifica su ubicación lógica, mientras que la sección 12.3 recoge el estado de la administración de sus versiones. Una evidencia podrá respaldar varios estándares mediante referencias, evitando copias independientes con resultados contradictorios. La selección representa una adaptación académica y no una certificación de conformidad [9–15].

Tabla 2: Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

ID	Documento y relación con entregables	Base
D01	Especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios de E1, consolidados hasta la entrega final.	29148.
D02	Matriz de procesos, responsables y evidencias que vincula este PMP con la ejecución de E1–E7.	12207.
D03	Modelos versionados de E2 y lista de comprobación de su coherencia con requisitos e implementación.	UML 2.5.1.
D04	Plan de pruebas, matriz requisito–caso y registros de ejecución e incidencias de E6.	29119, partes 2, 3 y 4.
D05	Documentación de calidad prevista e informe de seguimiento de E6. Definición operativa pendiente en la sección 12.5.	IEEE 730.

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. consolidar costos y consultar tarifas HPC-ZINE]

La ejecución prevista para el siguiente semestre se organiza alrededor de Construcción y Transición, de acuerdo con el ciclo de la sección 8.1. El trabajo de Inicio en 2026-II constituye el antecedente de preparación, sin dar por completados sus resultados pendientes. Los hitos del semestre deberán expresar resultados comprobables y vincularse con los entregables de la sección 6.4, de manera que el resumen se obtenga de la calendarización detallada de la sección 9.3.2. La siguiente tabla fija únicamente el marco temporal conocido y no asigna duraciones ni precedencias todavía no acordadas [2].

Tabla 3: Marco temporal de referencia. Fuente: acuerdos de metodología del proyecto [2].

Periodo	Fase y referencia de cierre	Fecha específica
2026-II	Inicio como antecedente de preparación.	Cierre por confirmar con el estado de sus resultados.
2027-I	Construcción, con versión integrada lista para evaluación.	Por planificar.
2027-I	Transición, con evaluación, correcciones y entrega académica.	Por planificar.

El presupuesto se consolidará a partir de las estimaciones de esfuerzo y de los recursos necesarios, distinguiendo costo económico del trabajo, uso de infraestructura y desembolsos efectivos. La tabla identifica los rubros sin asignarles valores ficticios. Las condiciones y tarifas de HPC-ZINE deberán consultarse con su coordinación, incluso si existe una oferta de

apoyo, mientras que la infraestructura de Aldine requiere identificar los costos que efectivamente se imputarán al proyecto. El flujo por periodos y su justificación se desarrollarán en la sección 9.3.4.

Tabla 4: Rubros del presupuesto consolidado. Fuente: elaboración propia con los recursos identificados en el proyecto.

Rubro	**Base que debe determinarse**	**Valor**
Trabajo del equipo	Esfuerzo y valoración acordada por actividad.	Por estimar.
Cómputo y almacenamiento HPC	Cuotas, condiciones y tarifas consultadas con HPC-ZINE.	Por consultar.
Servidor y herramientas	Uso imputable, servicios y costos que correspondan.	Por estimar.
Evaluación y entrega	Recursos necesarios para sesiones, preparación y distribución.	Por estimar.
Total del proyecto	Consolidación de los rubros anteriores.	No calculable todavía.

6.6. Evolución del Plan [Pendientes: 1. definir responsables y autoridad de aprobación, 2. acordar momentos de revisión]

La evolución del PMP depende de decisiones todavía abiertas en el VFP y de la información que se obtenga sobre datos, ejecución de WFDS y recursos HPC. La adaptación de 29148 y 12207 contempla conservar cambios, decisiones y versiones junto con sus efectos y evidencias, pero ese propósito no equivale a disponer de un procedimiento de aprobación acordado para este plan. El historial identifica las modificaciones documentales realizadas y no acredita por sí solo la aprobación del equipo [2, 9, 10].

Quedan pendientes el procedimiento de actualización del PMP, sus responsables, la autoridad de aprobación y los momentos de revisión. No se atribuyen esas funciones al coordinador, al director ni a otro participante mientras no exista un acuerdo que las defina. Los acuerdos de convivencia y toma de decisiones ya existentes se describen en la sección 12.1.

7. Glosario

Los términos siguientes se utilizan con el significado operativo indicado en este plan. Las siglas de estándares identifican las fuentes citadas en las secciones donde se aplican y no se emplean como garantía de cumplimiento. Los conceptos de simulación se incluyen únicamente en la medida necesaria para comprender la administración de los productos y sus evidencias.

Tabla 5: Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan.

Término	**Significado en el proyecto**
DAD	Disciplined Agile Delivery, enfoque elegido para organizar Inicio, Construcción y Transición de forma iterativa e incremental.
WFDS	Familia de herramientas de simulación elegida para preparar los escenarios de incendio. La revisión concreta requiere comprobación.
HPC y ZINE	Cómputo de alto desempeño e infraestructura universitaria prevista, cuyas condiciones de acceso deben confirmarse.
Biblioteca de escenarios	Conjunto catalogado de resultados precalculados con sus condiciones, procedencia y límites.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de escenarios con densidad variable guiada por amenaza. No son las celdas de la malla CFD.
Malla CFD	Discretización del dominio físico dentro de cada simulación.
API	Interfaz prevista para obtener información meteorológica desde un servicio aún por seleccionar.
Incremento	Resultado revisable del trabajo, que puede incorporar software o evidencia técnica.
WBS	Estructura de descomposición del trabajo que relaciona productos y actividades.
Línea base	Versión identificada que se acuerda como referencia para estudiar y controlar cambios.
Trazabilidad	Relación entre origen, requisito, producto, versión y evidencia de comprobación.
Verificación y validación	Comprobación de condiciones especificadas y evaluación de adecuación al uso previsto, respectivamente.
BPMN y UML	Notación para describir procesos de gestión y lenguaje para modelar el software, con propósitos distintos.
Cliente o interlocutor usuario	Persona con quien se acordarán necesidades y aceptación. Su identificación no presupone una institución contratante.

8. Contexto del proyecto

El contexto de administración conecta las decisiones sobre producto con una forma de trabajo ejecutable por el equipo. El ciclo de vida determina cómo se producirán y revisarán incrementos, las herramientas ofrecen soporte a esas actividades y la aceptación define qué evidencia se utilizará para valorar sus resultados. La sección 8.4 recoge los participantes y la organización general conocidos, con las responsabilidades específicas todavía pendientes.

8.1. Modelo de Ciclo de Vida [Pendientes: 1. acordar duración y agenda de iteraciones, 2. definir flujo de revisión]

El proyecto utilizará DAD con Inicio, Construcción y Transición, manteniendo la adaptación ya discutida por el equipo. Inicio aporta la delimitación, los requisitos y las primeras decisiones sobre arquitectura, datos y viabilidad, mientras que Construcción integra desarrollo de software y trabajo técnico mediante incrementos y Transición reúne la evaluación, las correcciones y la entrega. Esta secuencia no impide revisar decisiones previas cuando aparezca evidencia relevante. Por el contrario, las pruebas, la trazabilidad y la gestión de riesgos acompañarán el desarrollo, de manera que las incertidumbres sobre ejecución, datos o agregación puedan tratarse antes de comprometer la versión final [2].

La figura 1 resume la relación entre las fases sin asignarles duraciones proporcionales. Para el periodo de 2027-I, una iteración seleccionará un objetivo verificable, desarrollará el trabajo necesario, conservará sus comprobaciones y revisará el resultado para decidir la continuidad. Un incremento podrá producir una capacidad de la aplicación o evidencia que permita ajustar parámetros, datos o límites, por lo que el avance no se medirá únicamente por código escrito. Los productos y los criterios se identifican en las secciones 6.4 y 8.3, mientras que los registros de ejecución seguirán las secciones 10.2 y 12.4.

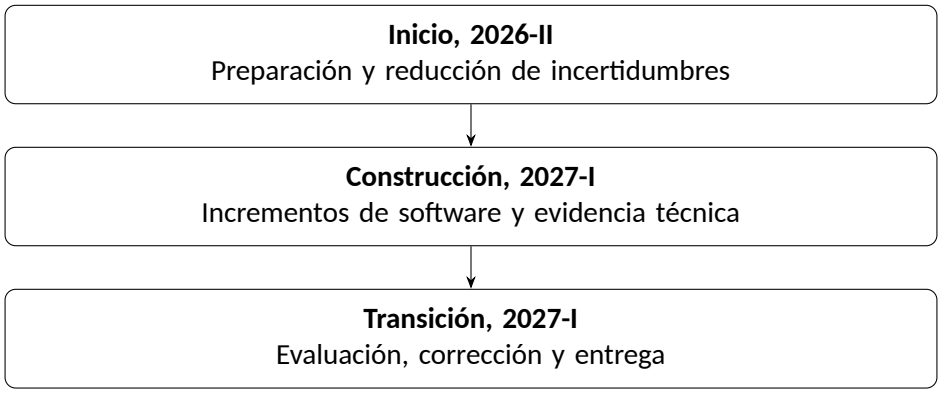


Figura 1: Ciclo de vida adoptado, sin escala temporal. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2].

El procedimiento concreto de revisión de incrementos, sus participantes y su agenda formal siguen pendientes. La elección de DAD no establece por sí sola una asignación de responsabilidades ni autoriza a dar por acordado un flujo operativo específico.

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles]

La elección de DAD responde a la necesidad de coordinar un producto de software con incertidumbres que no se resuelven únicamente mediante programación. La aplicación depende de decisiones sobre entradas del simulador, ejecución, catálogo y aproximación espacial, por lo que un ciclo que permita entregar evidencia técnica y revisar prioridades resulta coherente con el trabajo previsto. La adaptación registrada conserva fases reconocibles y, al mismo tiempo, distribuye pruebas, arquitectura y documentación dentro de las iteraciones. Su justificación específica se apoya en esa relación entre incertidumbre y resultados verificables, sin presentar DAD como una opción universalmente superior [2].

En los antecedentes del proyecto aparece RUP, pero esa mención no acredita que se haya realizado una comparación completa de ciclos de vida ni de prácticas. Para completar el análisis exigido por la plantilla será necesario recuperar el material de evaluación disponible y contrastar las opciones realmente investigadas con criterios comunes, como la gestión de riesgos, el tratamiento de cambios, la participación de usuarios, la producción de evidencia y la carga de coordinación para cuatro integrantes. La tabla de decisión deberá distinguir antecedentes, alternativas evaluadas y modelo adoptado, con citas que respalden las características utilizadas. Mientras esa información no esté consolidada, no se atribuirán al grupo descartes o evaluaciones que no estén documentados [1].

8.2. Lenguajes y Herramientas [Pendientes: 1. elegir tecnologías de aplicación y pruebas, 2. fijar versiones y acceso documental definitivo]

Las herramientas se organizarán por la función que cumplen dentro del proceso, para distinguir simulación, desarrollo de la aplicación, modelado, documentación y conservación de versiones. WFDS es la familia de simulador elegida y el repositorio `https://github.com/ruddymell/wfds6` permanece como candidato a evaluar, sin una revisión adoptada ni una compilación reproducible acreditadas. UML 2.5.1 se utilizará para comunicar el diseño y Git se empleará en el desarrollo de la aplicación de escritorio, de acuerdo con la decisión del equipo. La plataforma Aldine centralizará la elaboración colaborativa de documentos LaTeX y la bibliografía, mientras que la base de conocimiento existente conserva fuentes, resúmenes y decisiones de contexto [4, 5, 14].

El servidor de documentación es un computador ubicado en casa de Daniel y su documentación describe una instalación de Aldine con contenedores de aplicación, compilador y gateway Nginx, acceso de usuarios mediante Tailscale y almacenamiento persistente. El punto de entrada documentado es el puerto 8081, aunque las pestañas utilizadas para redactar los documentos se han abierto por el puerto 8080. Esa diferencia requiere confirmar el acceso definitivo, sin cambiar aquí la configuración del equipo. La misma fuente describe repositorios Git por proyecto y un respaldo consolidado hacia GitHub, cuyos detalles de conservación se delimitan en la sección 12.3. Esta infraestructura sirve a la documentación y no demuestra que el computador doméstico vaya a ejecutar las simulaciones o a alojar la aplicación final [5].

Tabla 6: Herramientas identificadas y estado de selección. Fuente: decisiones del equipo y documentación del servidor [4, 5].

Ámbito	Herramienta o lenguaje	Estado
Simulación	WFDS y repositorio candidato wfds6.	Familia elegida, revisión y ejecución por verificar.
Cómputo científico	HPC-ZINE.	Recurso previsto, acceso y condiciones por confirmar.
Modelado	UML 2.5.1.	Seleccionado para los modelos de E2.
Desarrollo y versiones	Git.	Uso decidido, repositorio y reglas por configurar.
Documentación	Aldine, LaTeX y bibliografía IEEE.	Disponibles para los documentos del equipo.
Compilación documental	LuaLaTeX, Carlito y Caladea para este PMP.	Utilizados en la versión actual.
Contexto del proyecto	Bóveda Markdown en Obsidian y grafo global Graphify.	Apoyo existente para consulta y trazabilidad del contexto.
Aplicación y pruebas	Lenguaje, interfaz gráfica, almacenamiento y herramientas de prueba.	Selección pendiente.
Meteorología	Servicio y API.	Proveedor y condiciones pendientes.

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. documentar comparación de simuladores y herramientas aún por elegir]

WFDS se mantiene como la elección que el equipo considera más adecuada para el tipo de representación física y de escenarios que pretende preparar. La decisión vigente es utilizarlo de forma exclusiva, mientras que FARSITE se conserva como antecedente del proceso de formulación. Esta justificación debe vincularse con las necesidades y restricciones de las secciones 6.2 y 6.3, y completarse con la evidencia técnica y las comparaciones ya disponibles, porque la preferencia del equipo no constituye una demostración de que sea el mejor simulador para todos los contextos. La ejecución del piloto será una comprobación de viabilidad de la elección y no una comparación retrospectiva ficticia con herramientas que no se hayan ensayado [4].

UML se elige porque aporta convenciones compartidas para comunicar el diseño y porque sus conceptos son conocidos por el equipo como estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. Aldine se adopta como reemplazo de Overleaf para disponer de un espacio centralizado de documentos sin depender del pago de uso de esa plataforma, aprovechando el servidor disponible. Esta motivación no presupone que el computador, su operación o sus respaldos carezcan de costos. Git, por su parte, permitirá

conservar la evolución del código de la aplicación y relacionar cambios con versiones comprobadas. Las decisiones anteriores ofrecen razones de selección, aunque la comparación de otras tecnologías de desarrollo, pruebas y almacenamiento todavía requiere fuentes y criterios documentados [2, 5, 14].

8.3. Plan de Aceptación del Producto [Pendientes: 1. hablar con el cliente e identificar interlocutor de aceptación, 2. acordar criterios medibles y responsables]

La metodología contempla evaluación con usuarios en Transición y la adaptación de estándares incluye requisitos verificables, trazabilidad y registros de pruebas. Estos elementos aportan la base documental para definir la aceptación, pero no constituyen criterios de aceptación ya acordados con un cliente o interlocutor usuario. El usuario indicó expresamente que falta hablar con ese interlocutor, por lo que su identificación, participación y condiciones de evaluación permanecen abiertas [2, 3, 9, 11, 12].

Los entregables disponibles como referencia se describen en la sección 6.4. Sus criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables de aceptación todavía deben definirse a partir del alcance y de los objetivos que se consoliden en el VFP. La participación y recepción no se atribuyen a una institución sin un acuerdo que las confirme.

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación

La organización distingue al equipo que ejecuta el trabajo de las personas que aportan dirección, asesoría, infraestructura o experiencia de uso. Los integrantes se presentan en la sección 8.4.2 y las relaciones externas en la sección 8.4.1, para no duplicar una lista de participantes en cada proceso. Las responsabilidades específicas, los canales y los compromisos particulares siguen pendientes de definición.

8.4.1. Interfaces Externas [Pendientes: 1. confirmar participación de John Jairo Corredor Franco, 2. precisar canales y compromisos externos]

El director y los asesores aportan acompañamiento académico y técnico, mientras que la coordinación HPC atiende las condiciones de acceso a cómputo y los interlocutores usuarios contribuyen a revisar necesidades y resultados. La existencia de una conversación previa no implica disponibilidad permanente ni asignación de recursos, por lo que cada intervención deberá acordarse y conservar su objetivo y resultado. La comunicación podrá ser presencial o virtual mediante el canal que se confirme con cada persona, y las observaciones relevantes se vincularán con los registros de requisitos, riesgos o decisiones que correspondan.

Tabla 7: Interlocutores externos y relación con el proyecto. Fuente: identificación confirmada por el equipo y registro HPC [6].

Persona o entidad	Relación y participación prevista	Pendiente
Jaime Andrés Pavlich Mariscal	Director del proyecto de grado, acompañamiento académico y revisión de entregas.	Canal y agenda de revisiones de 2027-I.
Juan Guillermo Torres Hurtado	Coordinación de HPC-ZINE en la universidad, interlocución sobre capacitación y condiciones de recursos.	Confirmar acceso, capacidad, procedimientos y tarifas.
Andrés Oswaldo Calderón Romero	Asesor del proyecto de grado, acompañamiento técnico según los temas que se acuerden.	Precisar alcance, disponibilidad y canal.
John Jairo Corredor Franco	Asesor cuya vinculación o intervención se mantiene pendiente.	Confirmar participación y alcance de asesoría.
Cliente e interlocutores usuarios	Personas que representen al comandante o coordinador para conversar sobre necesidades y evaluar el producto.	Identificar interlocutor y acordar participación y aceptación.

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles [Pendientes: 1. designar coordinador, 2. definir responsabilidades y revisiones]

Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramirez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cardenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo conforman el equipo de trabajo. La organización descrita por el usuario consiste en un coordinador y los demás integrantes con participación multitarea, sin una distribución permanente por especialidades. No está confirmado quién ejercerá la coordinación ni existe una asignación acordada de actividades, revisiones, medición, riesgos o administración de infraestructura para el siguiente semestre.

El computador que aloja la documentación se encuentra en casa de Daniel, según la documentación aportada, pero esa ubicación no lo convierte automáticamente en responsable de su administración, mantenimiento o respaldos. Esas responsabilidades permanecen pendientes. El organigrama detallado y la relación entre funciones, personas y secciones del plan se completarán cuando existan las definiciones del equipo, sin crear puestos o atribuciones adicionales durante la redacción [5, 16].

9. Administración del Proyecto

La administración transforma las decisiones del contexto en actividades, recursos y compromisos verificables para el semestre de ejecución. Las estimaciones de la sección 9.1 deberán proporcionar una base explícita para construir el WBS, la calendarización y el presupuesto, mientras que la preparación de personas e infraestructura permitirá comprobar si esos compromisos son realizables. Los planes de esta sección se revisarán con la evidencia producida por los procesos de seguimiento, evitando utilizar una intención de trabajo como un avance concluido.

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación [Pendientes: 1. seleccionar y justificar métodos, 2. estimar esfuerzo, cómputo y almacenamiento con evidencia]

La selección y justificación de métodos de estimación permanece pendiente. El proyecto requiere estudiar el esfuerzo de desarrollo y la preparación de datos y simulaciones, además de la capacidad de cómputo y almacenamiento necesaria para la biblioteca. Las brechas conocidas de datos, la revisión de WFDS todavía por verificar y las condiciones HPC aún no confirmadas impiden presentar cifras de esfuerzo, rendimiento o costo como resultados ya calculados [4, 6, 8].

La metodología contempla un piloto y comprobaciones técnicas que pueden aportar información para esas estimaciones. El análisis deberá diferenciar el costo computacional de generar escenarios del esfuerzo de construir la aplicación, sin establecer aquí un método por paquetes de trabajo, una técnica de estimación o un procedimiento de revisión que el equipo no haya elegido. Quedan por definir el método, las herramientas, los datos de referencia y las estimaciones de la planificación del siguiente semestre [1, 2].

9.2. Inicio del proyecto

En este apartado, el inicio se refiere a las condiciones que deben prepararse para ejecutar el periodo administrado por el plan. La fase DAD de Inicio sigue siendo el antecedente descrito en la sección 8.1, mientras que aquí se organiza la adquisición de conocimientos y la disponibilidad de infraestructura que condicionan el trabajo de 2027-I. La formación y la puesta en marcha deberán vincularse con los riesgos y los recursos del WBS.

9.2.1. Entrenamiento del Personal [Pendientes: 1. confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC, 2. acordar evidencia y revisión del aprendizaje]

El usuario confirmó que todos los integrantes asistirán a la capacitación de HPC y que todos aprenderán WFDS de manera autodidacta. La asistencia no se presenta como completada y el aprendizaje comunicado no equivale a una compilación reproducible, una revisión adoptada ni una ejecución territorial validada. La capacitación se relaciona con el acceso y uso

de la infraestructura universitaria, cuyas condiciones se mantienen pendientes de confirmación [2, 6].

La agenda de capacitación, las condiciones de participación, los criterios de aprendizaje y la forma de compartir y comprobar conocimientos no están definidos como un procedimiento formal. Los ejercicios de aprendizaje deben conservarse diferenciados de los parámetros científicos aprobados del sector. No se fijan sesiones, revisores o tareas individuales adicionales a los acuerdos existentes.

9.2.2. Infraestructura [Pendientes: 1. confirmar acceso, cuotas y tarifas HPC-ZINE, 2. verificar WFDS y entornos, 3. asignar mantenimiento y recuperación]

La infraestructura se preparará en dos ámbitos diferenciados. El primero es la documentación colaborativa, que dispone del computador ubicado en casa de Daniel y de la instalación de Aldine descrita en la fuente técnica aportada. El segundo es la ejecución del desarrollo y de las simulaciones, que requiere confirmar equipos, entornos y recursos de HPC-ZINE antes de comprometer capacidad o rendimiento. La disponibilidad del servidor documental no permite inferir un inventario de hardware para cómputo científico ni constituye una asignación de recursos universitarios. Por ello, las capacidades, cuotas, almacenamiento y políticas de ejecución se conservarán como condiciones pendientes hasta verificarlas con su responsable [5, 6].

Para Aldine, la documentación describe Docker Compose, separación entre aplicación y compilador, un gateway con colaboración mediante WebSockets y volúmenes persistentes para proyectos. La administración deberá comprobar el acceso de los integrantes por el canal autorizado, la continuidad de los servicios y la recuperación de los proyectos a partir de los respaldos descritos en la sección 12.3. La instalación compartida no utiliza permisos individuales por cuenta según esa fuente, de manera que el uso y los cambios administrativos deberán coordinarse para no atribuir una separación de privilegios que no existe. La definición de responsables operativos, mantenimiento y comprobaciones periódicas queda por acordar.

Para HPC, se consultarán con Juan Guillermo Torres Hurtado los trámites de acceso, capacitación, revisión de software permitida, modalidades de ejecución, recursos asignables, almacenamiento y posibles tarifas. El equipo deberá identificar una revisión de WFDS, conservar instrucciones de compilación y ejecución cuando se comprueben y preparar un caso de verificación del entorno antes de generar la biblioteca. El lenguaje y las dependencias de la aplicación requerirán a su vez una instalación documentada que permita integrar y probar el producto en el sistema operativo que se acuerde. Las tareas concretas se asignarán en la sección 9.3.3 y sus fechas se incorporarán al cronograma del semestre.

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto [Pendientes: 1. completar planificación de 2027-I]

Los planes de trabajo relacionarán actividades con productos del catálogo, personas disponibles y recursos confirmados. El WBS proporcionará la estructura común, la calendarización establecerá momentos y dependencias, la asignación de recursos identificará quién

ejecuta y revisa y el presupuesto expresará sus costos. Se utilizarán referencias entre estos elementos para que un cambio pueda rastrearse sin mantener descripciones duplicadas. La planificación completa de 2027-I sigue pendiente y deberá cerrarse antes de tomar sus fechas como compromisos del equipo.

9.3.1. Descomposición de Actividades [Pendientes: 1. elaborar WBS con alcance y aceptación, 2. completar descomposición del primer incremento de 2027-I]

El contexto identifica trabajo de requisitos, arquitectura y modelado, preparación de datos y configuración WFDS, piloto, generación de biblioteca, desarrollo e integración de la aplicación, pruebas y evaluación. Estos componentes proceden de la metodología y de los entregables de la sección 6.4, pero todavía no constituyen una estructura de descomposición del trabajo acordada para 2027-I [2, 3].

La elaboración del WBS, su nivel de detalle, las dependencias y la organización de actividades por incrementos permanecen pendientes dentro de la planificación de todo el siguiente semestre. No se asignan paquetes, códigos de trabajo ni responsables creados durante la redacción como si fueran decisiones del equipo.

9.3.2. Calendarización [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. elaborar Gantt con dependencias e hitos, 3. acordar iteraciones y revisiones]

La calendarización deberá abarcar todo el primer semestre de 2027 y relacionar los paquetes del WBS con hitos de Construcción, evaluación y entrega. La carta Gantt tendrá fechas de inicio y término, relaciones de precedencia y puntos de revisión, además de las actividades que puedan avanzar en paralelo. Las fechas, duraciones y precedencias deberán acordarse antes de elaborar la carta Gantt. Las fechas se definirán con la disponibilidad del equipo, el director, los asesores, los usuarios y los recursos de infraestructura [1, 2].

La elaboración del cronograma comenzará al identificar los resultados que condicionan otros trabajos, como la disponibilidad de entradas para el piloto, la ejecución comprobada para generar escenarios y la integración necesaria para evaluar con usuarios. También se deberán reservar periodos para corrección, preparación documental y revisión previa a las entregas académicas, de acuerdo con las reglas del equipo de la sección 12.1. La actividad de prueba se distribuirá durante el desarrollo, mientras que las sesiones y entregas tendrán momentos explícitos. La duración de iteraciones y la separación entre Construcción y Transición se acordarán al construir la planificación del semestre [16].

La ubicación y el procedimiento de actualización de la carta Gantt se concretarán al realizar la planificación, junto con la frecuencia y las responsabilidades de revisión. El resumen de la sección 6.5 se derivará de esa programación detallada, evitando que ambos lugares contengan calendarios independientes.

9.3.3. Asignación de Recursos [Pendientes: 1. asignar personas y dedicaciones de 2027-I, 2. confirmar recursos por actividad]

La asignación de personas, dedicaciones y recursos por actividad de 2027-I permanece pendiente. La organización general del equipo se recoge en la sección 8.4.2, pero no existe todavía una distribución nominal del trabajo del semestre ni una designación de revisores, responsables de medición o responsables de infraestructura. La planificación de actividades tampoco puede sustituirse con asignaciones puntuales de la preparación actual.

Los recursos conocidos y sus condiciones se describen en la sección 9.2.2. La adaptación de 12207 contempla una matriz que relacione actividades, integrantes y evidencias, cuya cumplimentación depende de las asignaciones que el equipo defina. La presencia de ese documento entre las evidencias previstas no significa que sus responsables o dedicaciones estén ya establecidos [2, 10].

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación [Pendientes: 1. consultar cobros y tarifas HPC-ZINE, 2. valorar esfuerzo y costos, 3. elaborar flujo de caja de 2027-I]

El presupuesto detallado deberá construirse desde las actividades y recursos de las secciones anteriores, expresando para cada periodo los costos estimados, las entradas de financiación o aportes que se confirmen y los desembolsos previstos. El costo del trabajo del equipo se distinguirá del dinero efectivamente pagado, ya que la plantilla solicita estimar el costo del software incluso cuando el proyecto no gestione una caja propia. La valoración del esfuerzo y su unidad deberán acordarse y documentarse antes de consolidar el total, sin asignar una tarifa arbitraria a las horas de los integrantes [1].

Es necesario consultar a la coordinación de HPC-ZINE si existen cobros, tarifas, cupos gratuitos, límites o condiciones especiales aplicables a este proyecto, así como la forma en que se contabilizan ejecución y almacenamiento. La oferta de apoyo no se traducirá automáticamente en un costo nulo. Para el servidor de documentación se identificarán los costos que corresponda imputar y los aportes existentes, evitando confundir la ausencia de suscripción a Overleaf con gratuidad de toda la infraestructura. Los recursos de evaluación y entrega se incorporarán cuando se conozcan sus necesidades, y el flujo de caja se completará con periodos consistentes con el Gantt.

Cada cifra deberá relacionarse con una estimación, una condición de servicio o una fuente verificable. Si una incertidumbre afecta el costo, se registrará junto con la decisión requerida y con el tratamiento de riesgo, de modo que el presupuesto pueda revisarse cuando cambien los supuestos. El resumen de la sección 6.5 será una consolidación de este detalle y no un cálculo separado.

10. Monitoreo y Control del Proyecto

El monitoreo relacionará los compromisos del incremento con evidencia de su ejecución y permitirá decidir acciones cuando aparezcan desviaciones o cambios. La administración de requisitos conservará qué se pretende cumplir, el seguimiento mostrará qué resultados se han comprobado y el cierre consolidará la información necesaria para las entregas. Esta organización se apoya en los estándares seleccionados y se concretará mediante la planificación formal del semestre [9, 10, 15].

10.1. Administración de Requerimientos [Pendientes: 1. definir aprobación y revisión de cambios, 2. consolidar requisitos derivados del VFP]

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148 contempla una especificación viva, una matriz de trazabilidad y un registro de cambios para conservar el origen, las características y las comprobaciones de los requisitos. Las necesidades identificadas en entrevistas se distinguen de las funciones incorporadas al alcance, de modo que una recomendación conserve su procedencia y estado sin convertirse automáticamente en un compromiso de implementación. La reformulación pendiente de objetivos y requisitos del VFP deberá reflejarse en esta documentación [2, 9].

El material de adaptación incluye el análisis de impacto y el registro de decisiones sobre cambios, pero no confirma quién tiene autoridad para aprobarlos ni un flujo operativo acordado para este PMP. Permanecen pendientes el procedimiento concreto, los participantes, las responsabilidades y los momentos de revisión. No se atribuyen estas funciones a un analista, un coordinador o un interlocutor designados durante la redacción.

10.2. Monitoreo y Control de Progreso [Pendientes: 1. acordar frecuencia y umbrales de seguimiento, 2. definir responsables e instrumentos]

El seguimiento cuenta como base con los documentos previstos para evaluar la aplicación de estándares: 29148 relaciona requisitos y comprobaciones, 12207 vincula procesos, integrantes y evidencias, 29119 organiza los registros de pruebas e IEEE 730 orienta el aseguramiento de calidad. Este material permite fundamentar el seguimiento del trabajo y distinguir una actividad realizada de una condición verificada, sin convertir los documentos previstos en evidencia de ejecución ya disponible [2, 9–11, 15].

El mecanismo formal de seguimiento de 2027-I, sus responsables, frecuencia, instrumentos y criterios de atención permanecen pendientes. Tampoco se han acordado reglas para consolidar porcentajes, tratar desviaciones o cerrar acciones correctivas. La sección 12.4 conserva el estado de las mediciones, sin imponer un procedimiento al coordinador ni formalizar la organización puntual del trabajo actual.

10.3. Cierre del Proyecto [Pendientes: 1. confirmar fechas, responsables y formatos de cierre académico]

La metodología DAD contempla cierres de fase con productos y criterios de cumplimiento, y Transición incluye evaluación, correcciones, documentación y entrega. Esos elementos constituyen la referencia existente para tratar el cierre, junto con las evidencias previstas en los estándares y el catálogo de la sección 6.4. No acreditan un procedimiento de cierre académico ya acordado [2, 3, 10, 15].

Permanecen pendientes las fechas, los responsables, los formatos aplicables y las condiciones de revisión y recepción. El cierre no atribuye al coordinador la consolidación de resultados ni fija reuniones o aprobaciones que todavía no se hayan definido. Las condiciones de entrega y aceptación se mantienen en las secciones 11 y 8.3.

11. Entrega del Producto [Pendientes: 1. acordar fechas, paquete y recepción, 2. resolver derechos patrimoniales y licencia del producto]

La entrega se organizará como una transición desde la versión evaluada hacia un paquete identificable que el director pueda revisar y demostrar, con los destinatarios y condiciones que se acuerden en el plan de aceptación. El equipo consolidará los productos del catálogo de la sección 6.4, sus instrucciones de instalación y uso y la relación con las evidencias de comprobación, evitando que código, biblioteca, manuales e informe correspondan a estados incompatibles. La demostración utilizará condiciones descritas y mostrará los límites relevantes, mientras que las observaciones de usuarios y las correcciones se conservarán en los registros de E6 [2, 10].

La identificación de la versión de entrega forma parte de la documentación prevista, pero el procedimiento de empaquetado, comprobación y presentación y la distribución de esas tareas no están definidos. Permanecen pendientes las fechas, el medio de entrega, los interlocutores de recepción y las condiciones patrimoniales o de licencia del producto. La orientación comunitaria del proyecto no determina por sí sola esos derechos, por lo que no se publicará aquí una declaración supuesta ni se comprometerá una implantación institucional o mantenimiento posterior no acordados.

12. Procesos de Soporte

Los procesos de soporte permiten sostener el trabajo técnico y de software sin separar sus evidencias de la administración del proyecto. Las reglas del equipo determinan cómo se construyen acuerdos, los riesgos orientan decisiones preventivas, la configuración conserva estados coherentes y la medición y la calidad permiten interpretar los resultados. Las subsecciones siguientes recogen el material existente del canvas y de la adaptación de estándares, manteniendo pendientes los procedimientos operativos y las responsabilidades que no se han acordado.

12.1. Ambiente de Trabajo [Pendientes: 1. acordar plataforma grupal y mecanismo de seguimiento de acuerdos]

El equipo adopta como base de convivencia el canvas de trabajo de grado aportado, cuyo propósito es aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y unir esfuerzos para desarrollar un trabajo de calidad. Sus valores son responsabilidad, compromiso, sinceridad, comunicación y empatía, y sus prioridades sitúan la calidad sobre la rapidez, la comunicación sobre la imposición y la responsabilidad sobre la procrastinación. La iniciativa, el reconocimiento de errores y los aportes de cada integrante deben acompañarse de comunicación asertiva y consideración por el trabajo común, de manera que una dificultad individual pueda tratarse oportunamente como un problema que el equipo ayuda a resolver [16].

Las decisiones se tomarán mediante diálogo y consenso, y cuando persista el desacuerdo se recurrirá a votación. En caso de empate, el grupo debatirá para argumentar las posturas frente a validación externa, según la regla expresada en el canvas, sin atribuir de antemano esa validación a una persona que no haya aceptado intervenir. Las reuniones serán presenciales o virtuales, previamente acordadas y con un objetivo que permita revisar avances, dificultades o entregas. También se establecerán plazos internos anteriores a los institucionales para revisar y corregir, respetando los horarios, compromisos y actividades individuales. La organización formal del semestre deberá concretar la agenda y las herramientas para distribuir el trabajo.

La retroalimentación será respetuosa, reconocerá aspectos positivos e identificará oportunidades de mejora, buscando soluciones conjuntas y asumiendo el error como una posibilidad de aprendizaje colectivo. El canvas también propone espacios de convivencia y confianza para conocer habilidades y facilitar la participación de todos. La plataforma grupal, la agenda formal y la distribución operativa de responsabilidades siguen pendientes. El canvas no establece por sí solo un procedimiento adicional de seguimiento o asignación de encargados.

12.2. Análisis y Administración de Riesgos [Pendientes: 1. acordar escala y valorar riesgos, 2. asignar responsables, recursos y revisión]

La adaptación de 12207 incluye gestión de riesgos y conservación de decisiones y evidencias. En el contexto del proyecto se han identificado incertidumbres sobre datos de entrada, ejecución de WFDS, acceso y capacidad HPC, generación de biblioteca y comprobación de

la agregación. Estas brechas sirven como base para el análisis, sin representar una matriz formal ya valorada [2, 4, 6, 8, 10].

La escala de probabilidad e impacto, las prioridades, los tratamientos, los responsables, los recursos y la frecuencia de revisión permanecen pendientes. No existe un flujo aprobado que asigne al coordinador la valoración o el seguimiento, ni se incorporan acciones preventivas o de contingencia nuevas como compromisos del equipo. El estado de los anexos relacionados se indica en la sección 13.

12.3. Administración de Configuración y Documentación [Pendientes: 1. definir política de versiones e integración, 2. definir almacenamiento pesado y comprobar restauración]

Los elementos de configuración comprenden código, dependencias, documentos, modelos, datos preparados, parámetros, entradas WFDS, escenarios, catálogo y registros de comprobación. Cada estado utilizado para una revisión o entrega deberá poder identificarse y relacionarse con los productos del catálogo, sin confundir la versión de la aplicación con la de sus datos o biblioteca. Git se utilizará para el desarrollo del software y para conservar los elementos textuales que corresponda, mientras que los resultados voluminosos podrán requerir almacenamiento separado con identificadores e inventarios que permitan rastrearlos. La herramienta y la política concreta para esos resultados deberán definirse con las necesidades y recursos disponibles [2, 10].

Para los documentos de Aldine, la documentación del servidor describe repositorios Git por proyecto y una sincronización unidireccional hacia un repositorio consolidado en GitHub. El respaldo conserva los archivos fuente y el PDF principal compilado, excluye repositorios internos y auxiliares de compilación en la copia consolidada y dispone de activación manual y de un temporizador aproximadamente cada cuatro horas. La identidad de los commits automáticos es Aldine, por lo que no deberá interpretarse como autoría individual de todos los contenidos. Esta descripción procede de la documentación aportada y requiere comprobar recuperación y ejecución del servicio, sin afirmar que se haya probado una restauración reciente ni que ese respaldo incluya automáticamente el futuro repositorio de la aplicación [5].

El procedimiento de cambios e integración, las reglas de ramas, la nomenclatura, la conservación de resultados voluminosos y la responsabilidad de restauración permanecen pendientes. La descripción del respaldo procede de la documentación técnica del servidor y no asigna a un integrante la administración del servicio. La tabla siguiente relaciona documentos ya previstos en la adaptación de estándares, sin establecer revisores ni autoridades de aprobación.

Tabla 8: Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Elemento	Creación o refinamiento	Control relacionado
D01	Al precisar requisitos y al aprobar cambios durante el desarrollo.	Origen, versión y relaciones con diseño y prueba.

Elemento	Creación o refinamiento	Control relacionado
D02	Al planificar actividades y al registrar su ejecución.	Responsable, producto y evidencia.
D03	En decisiones de arquitectura y cambios de interfaces o implementación.	Revisión de coherencia entre vistas.
D04	Al planificar pruebas y después de cada ejecución o corrección.	Caso, entradas, versión y resultado.
D05	Al preparar revisiones y tratar hallazgos de cada versión.	Criterio, problema, acción y reevaluación.
Código y dependencias de E5	En cada incremento que modifique el producto.	Git y comprobaciones asociadas.
Datos, entradas y resultados de E3–E4	Al preparar, ejecutar, revisar o incorporar un escenario.	Procedencia, unidades, configuración e inventario.

12.4. Métricas y Proceso de Medición [Pendientes: 1. acordar definiciones finales, metas y umbrales, 2. asignar recolección, consolidación, herramientas y frecuencia]

Los estándares seleccionados aportan la base para medir y comprobar el trabajo: 29148 contempla requisitos y trazabilidad, 12207 relaciona actividades con integrantes y evidencias, 29119 documenta las pruebas e IEEE 730 utiliza criterios y hallazgos para evaluar productos y procesos. El contexto distingue estas comprobaciones del comportamiento técnico de WFDS y de la evidencia científica necesaria para justificar la aproximación de la biblioteca [2, 9–12, 15].

No se han definido para este PMP un catálogo de métricas, fórmulas, metas, umbrales, ponderaciones, responsables de recolección, herramientas o frecuencia. Su definición permanece pendiente y deberá apoyarse en el trabajo de adaptación de estándares existente.

12.5. Control de Calidad [Pendientes: 1. definir responsables y recursos de calidad, 2. acordar cobertura, tolerancias y criterios de cierre]

El control de calidad tiene como base la adaptación de estándares ya trabajada por el equipo. IEEE 730 orienta el aseguramiento de calidad de productos y procesos, 29148 aporta criterios de requisitos y trazabilidad, UML permite revisar los modelos y 29119 organiza procesos, documentación y técnicas de prueba. Los documentos de evaluación previstos en la sección 6.4 son evidencias para comprobar esa aplicación y no una certificación de conformidad [2, 9, 11–15].

La metodología incluye pruebas continuas, revisión de documentos y datos, casos reproducibles y evaluación con usuarios. La adaptación de 29119 recoge técnicas como particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión, mientras que la de IEEE 730 contempla

criterios, hallazgos y su tratamiento. La ejecución correcta del software no demuestra por sí sola validez territorial ni valida la agregación, y la coincidencia de resultados no se interpreta como probabilidad calibrada [2, 8].

Permanecen pendientes la definición operativa del plan de calidad, sus responsables, recursos, momentos de revisión, cobertura, tolerancias y criterios de cierre. Las personas y condiciones de evaluación también dependen de los acuerdos pendientes de la sección 8.3. No se fija una distribución de autores y revisores, un flujo de aprobación o un calendario de revisiones adicional al material existente.

13. Anexos [Pendientes: 1. elaborar anexos y definir registro, valoración y tratamiento de riesgos]

Los anexos de gestión permanecen pendientes de elaboración a partir de las definiciones del equipo y de las indicaciones de la plantilla. Las brechas que ya constan en el contexto y su relación con el análisis de riesgos se describen en la sección 12.2. No existe todavía una matriz formal de riesgos y tratamientos aprobada [1, 6, 8].

La valoración, priorización y asignación de tratamientos, responsables, tiempos y recursos no están definidas. Su incorporación requiere información y acuerdos del proyecto, por lo que este apartado mantiene esos elementos pendientes sin inventar registros operativos.

14. Referencias

[1] Pontificia Universidad Javeriana, “Plantilla de plan de administración de proyecto.” Material del curso. Archivo aportado: SPMP-Plantilla (1).pdf. Sin fecha indicada.

[2] Equipo del proyecto, “Adaptación de estándares y metodología del proyecto de simulación de incendios,” 2026. Presentación interna Presentacion-Adaptacion-Estandares.html, revisada el 23 de octubre.

[3] Equipo del proyecto, “Propuesta para trabajo de grado: aplicación de apoyo a la decisión para incendios en los cerros orientales de bogotá,” 2026. VFP en elaboración, proyecto isijlbek18 en Aldine, versión de trabajo del 26 de octubre.

[4] Equipo del proyecto, “Planteamiento vigente de la solución y decisiones confirmadas,” 2026. Notas internas de la bóveda del proyecto, actualizadas al 25 de octubre.

[5] Equipo del proyecto, “Documentación del servidor aldine,” 2026. Documento técnico aportado para el PMP: Documentacion_Del_Server.md. Consultado el 26 de octubre.

[6] Equipo del proyecto, “Registro de reunión, infraestructura prevista y condiciones pendientes de hpc-zine,” 2026. Notas internas Proceso para HPC, corte del 25 de octubre.

[7] Grupo 2, “Acta de la actividad de posters,” 2026. PAFP, 19 de octubre. Archivo aportado: Grupo2-PAFP (1).pdf.

[8] Equipo del proyecto, “Registro operativo de datos, parámetros y brechas para wfds,” 2026. Notas internas LOS DATOS y Datos para WFDS, corte del 25 de octubre.

[9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. Copia digital conservada en el proyecto.

[10] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering—Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[11] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[12] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[13] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[14] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017. Documento formal/2017-12-05. Copia digital conservada en el proyecto.

[15] IEEE, *IEEE 730-2026 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[16] Equipo del proyecto, “Canvas de equipo de trabajo de grado,” 2026. Imagen de acuerdos del equipo aportada para la redacción del PMP.